

Matemàtiques de la Telecomunicació
Collecció de problemes

ETSETB / Grau en Enginyeria de Telecomunicació

Departament de Matemàtiques, UPC

edició: gener del 2017

(revisió: febrer del 2019)

1 Transformada de Laplace

1. Calculeu la transformada de Laplace de les funcions següents, fent servir les transformades bàsiques i les propietats de la transformada. Determineu el seu domini d'existència.

(a) $t^2 + t + 1$.	(b) $e^{-t} - e^{-2t}$.	(c) $e^{-4t} \sin 3t$.
(d) $(t^2 + 1)e^{2t}$.	(e) $t \cos 2t$.	(f) $t^2 e^{-t} \cos 2t$.
(g) $\sinh 2t$.	(h) $\cos^2 at$.	(i) $\sin t \cos 2t$.
(j) $\frac{\sin t}{t}$.	(k) $\frac{1 - \cos t}{t}$.	(l) $\int_0^t \frac{\sin u}{u} du$.

2. Trobeu el valor de les integrals impròpies següents, utilitzant la definició de la transformada de Laplace i les transformades bàsiques:

(a) $\int_0^\infty (x^2 + x)e^{-2x} dx$.	(b) $\int_0^\infty x^n \lambda e^{-\lambda x} dx$, amb $\lambda > 0$.
(c) $\int_0^\infty x e^{-x} \sin x dx$.	(d) $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} e^{-\alpha t} dt$, amb $\alpha > 0$.

3. Trobeu les antitransformades de les funcions següents:

(a) $\frac{s}{s^2 - 1}$.	(b) $\frac{1}{s^2 - 4}$.	(c) $\frac{s}{s^2 + 9}$.
(d) $\frac{s}{s^2 - s - 20}$.	(e) $\frac{s + 1}{s^2 + 4s + 13}$.	(f) $\frac{s^2 + 2}{s^4 - 1}$.
(g) $\frac{s^2}{(s - 3)^3}$.	(h) $\frac{2 - 5s + 2s^2 + 7s^3}{s^4}$.	
(i) $\frac{s^2 + 2}{s^4 + 4}$.	(j) $\frac{100}{(s + 1)^2(s^2 + 6s + 25)}$.	

4. Dibuixeu la gràfica de les funcions següents, definides a partir de la funció esglaó $u(t)$, i calculeu les seves transformades de Laplace:

(a) $u(t) - u(t - 1)$.
(b) $u(t - 1)u(t - 2)$.
(c) $tu(t) + (e^{-t} - t)u(t - 1)$.
(d) $u(t) - 2u(t - 1) + 2u(t - 2) - 2u(t - 3) + \dots$.

5. Calculeu la transformada de Laplace de les funcions següents definides a trossos:

(a) $f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < 1, \\ e^{1-t} & \text{si } t \geq 1. \end{cases}$	(b) $g(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < 2, \\ t^2 & \text{si } t \geq 2. \end{cases}$
(c) $h(t) = \begin{cases} t \sin 2t & \text{si } 0 \leq t < \pi/2, \\ 0 & \text{si } t \geq \pi/2. \end{cases}$	

6. Considereu el senyal de *dent de serra* definit per la funció periòdica de període 1 tal que $f(t) = t$ per $0 \leq t < 1$.

- (a) Calculeu la seva transformada de Laplace.
 (b) Comproveu que $f(t) = t - \lfloor t \rfloor$ i trobeu a partir d'aquí la transformada de la funció *part entera*, $\lfloor t \rfloor$.

7. Trobeu la transformada de Laplace del *senyal quadrat*

$$f(t) = (-1)^{\lfloor t \rfloor} = \begin{cases} 1 & \text{si } \lfloor t \rfloor \text{ és un nombre parell,} \\ -1 & \text{si } \lfloor t \rfloor \text{ és un nombre senar.} \end{cases}$$

8. Calculeu l'antitransformada de Laplace de la funció

$$F(s) = \frac{(s-2)e^{-3s}}{s^2 + 4s + 4}$$

utilitzant la propietat de translació.

9. Apliqueu la propietat de les funcions periòdiques per calcular l'antitransformada de Laplace de la funció

$$F(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s(1 - e^{-3s})}.$$

10. Mitjançant el teorema de convolució calculeu l'antitransformada de Laplace de

$$(a) F(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)^2}. \quad (b) G(s) = \frac{s}{(s^2 + 1)^2}.$$

11. A partir del teorema de convolució calculeu la transformada de Laplace de la funció $f(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$, utilitzant que per $t > 0$

$$(f * f)(t) = \int_0^t \frac{1}{\sqrt{\tau(t-\tau)}} d\tau = \pi.$$

12. Calculeu la transformada de Laplace de

$$\psi_T(t) = \delta(t) + \delta(t-T) + \delta(t-2T) + \dots$$

per $T > 0$ i relacioneu-la amb la propietat de la transformació de funcions periòdiques i el producte de convolució.

13. Obteniu la propietat d'integració en t de la transformada de Laplace a partir de la convolució amb la funció esglaió $u(t)$.

14. Calculeu els límits $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$ i $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$, on $F(s) = \ln \left(1 + \frac{1}{s} \right)$.

Solucions

1. (a) $\frac{s^2 + s + 2}{s^3}$, per $s > 0$.
 (b) $\frac{1}{s^2 + 3s + 2}$, per $s > -1$.
 (c) $\frac{3}{s^2 + 8s + 25}$, per $s > -4$.
 (d) $\frac{s^2 - 4s + 6}{s^3 - 6s^2 + 12s - 8}$, per $s > 2$.
 (e) $\frac{s^2 - 4}{s^4 + 8s^2 + 16}$, per $s > 0$.
 (f) $\frac{2(s+1)(s^2 + 2s - 11)}{(s^2 + 2s + 5)^3}$, per $s > -1$.
 (g) $\frac{2}{s^2 - 4}$, per $s > 2$.
 (h) $\frac{s^2 + 2a^2}{s(s^2 + 4a^2)}$, per $s > 0$.
 (i) $\frac{s^2 - 3}{(s^2 + 9)(s^2 + 1)}$, per $s > 0$.
 (j) $\frac{\pi}{2} - \arctan s$, per $s > 0$.
 (k) $\frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{s^2} \right)$, per $s > 0$.
 (l) $\frac{1}{s} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan s \right)$, per $s > 0$.
2. (a) $\frac{1}{2}$. (b) $\frac{n!}{\lambda^n}$. (c) $\frac{1}{2}$. (d) $\frac{\pi}{2} - \arctan \alpha$.
3. (a) $\cosh t$. (b) $\frac{1}{2} \sinh 2t$.
 (c) $\cos 3t$. (d) $\frac{5}{9}e^{5t} + \frac{4}{9}e^{-4t}$.
 (e) $(\cos 3t - \frac{1}{3} \sin 3t) e^{-2t}$. (f) $\frac{3}{2} \sinh t - \frac{1}{2} \sin t$.
 (g) $(\frac{9}{2}t^2 + 6t + 1) e^{3t}$. (h) $\frac{1}{3}t^3 - \frac{5}{2}t^2 + 2t + 7$.
 (i) $\cosh t \sin t$. (j) $(5t-1)e^{-t} + (\cos 4t - \frac{3}{4} \sin 4t) e^{-3t}$.
4. (a) $\frac{1 - e^{-s}}{s}$. (b) $\frac{e^{-2s}}{s}$.
 (c) $\frac{1}{s^2} + \frac{e^{-s-1}}{s+1} - \frac{(s+1)e^{-s}}{s^2}$. (d) $\frac{1 - e^{-s}}{s(1 + e^{-s})}$.
5. (a) $\frac{1}{s^2} - e^{-s} \frac{2s+1}{s^2(s+1)}$. (b) $e^{-2s} \frac{4s^2 + 4s + 2}{s^3}$.
 (c) $\frac{4s}{(s^2 + 4)^2} \left(1 + e^{-\pi s/2} \right) + \frac{\pi}{s^2 + 4} e^{-\pi s/2}$.
6. (a) $\frac{1 - (s+1)e^{-s}}{s^2(1 - e^{-s})}$. (b) $\frac{e^{-s}}{s(1 - e^{-s})}$.
7. $\frac{1 - e^{-s}}{s(1 + e^{-s})}$.
8. $-e^6(4t - 13)e^{-2t}u(t - 3) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < 3 \\ -e^6(4t - 13)e^{-2t} & \text{si } t \geq 3. \end{cases}$
9. $f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{si } 1 \leq t < 3 \\ f(t-3) & \text{si } t \geq 3. \end{cases}$
10. (a) $f(t) = \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t)$. (b) $g(t) = \frac{1}{2}t \sin t$.
11. $F(s) = \sqrt{\frac{\pi}{s}}$.

12. $\Psi_T(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}}$. Per qualsevol funció f periòdica de període T , $F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-sT}} = \Psi(s)F_1(s)$ i $f(t) = (\psi * f_1)(t)$, on $f_1(t) = \begin{cases} f(t) & \text{si } 0 \leq t < T \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$ re-presenta el primer període de $f(t)$.
13. $g(t) = (f * u)(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$. Llavors, $G(s) = F(s)U(s) = \frac{1}{s}F(s)$.
14. $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s) = 1$
 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) = 0$.

2 Equacions diferencials

1. Trobeu la solució general de les equacions diferencials següents:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \ y' = 2x. & \text{(b)} \ y' = 1 + y^2. & \text{(c)} \ y' = -y. \\ \text{(d)} \ y' = xy. & \text{(e)} \ xy' = y^3. & \text{(f)} \ xy' = 1 - x^2. \end{array}$$

2. Resoleu les equacions diferencials següents, fent el canvi de variable dependent suggerit:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \ (y - xy')^2 = x^2 + y^2, \text{ amb el canvi } z = y/x. \\ \text{(b)} \ (2x - 4y + 5)y' = x - 2y + 3, \text{ amb el canvi } z = x - 2y. \end{array}$$

3. Resoleu els problemes de valors inicials següents, associats a equacions diferencials lineals, i doneu el domini maximal de la solució trobada:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \ \frac{dy}{dt} - y \tan t = \cos t, \text{ amb } y(0) = 1. \\ \text{(b)} \ \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x+1}y = (x+1)^3, \text{ amb } y(0) = 0. \\ \text{(c)} \ L \frac{dI}{dt} + RI = E \sin \omega t, \text{ amb } I(0) = I_0. \ (L, R, E, \omega, I_0 \text{ constants positives.}) \\ \text{(d)} \ \frac{dy}{dx} = y \cos x + \sin 2x, \text{ amb } y(\pi) = 1. \end{array}$$

4. Una equació del tipus $y' + p(x)y = q(x)y^n$, $n \neq 0, 1$, s'anomena *equació de Bernouilli*. Demostreu que el canvi $z = y^{1-n}$ redueix una equació de Bernouilli a una equació diferencial lineal.

5. Resoleu l'equació diferencial $y' + xy^2 - (2x^2 + 1)y = 1 - x - x^3$, fent el canvi de variable dependent $y = x + 1/z$.

6. Resoleu les equacions integrals següents:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \ y(t) = 1 + \int_0^t y(s) \, ds. & \text{(b)} \ y(t) = t + \int_0^t (y(s))^2 \, ds. \\ \text{(c)} \ y(t)^2 = \int_0^t y(s) \, ds. \end{array}$$

7. El carbó vegetal trobat dins la cova de Las Caus (Occitània) va donar l'any 1950 una mesura mitjana de 0,97 desintegracions de carboni-14 per minut i gram, mentre que la fusta viva dona 6,68 desintegracions. Prenent com a període de semi-desintegració del ^{14}C un valor de $T = 5568$ anys, quan es va estimar que s'havia ocupat la cova?

8. La població d'un cert país en un moment donat és de 10 milions d'habitants, i la seva taxa de creixement és tal que, en la hipòtesi de ser sempre proporcional a la població existent, la població del país es doblaria en 50 anys. Amb aquesta hipòtesi, quants anys trigarà a arribar-se a una població de 15 milions d'habitants?

9. Trobeu els valors del paràmetre $a \in \mathbb{R}$ per als quals la funció $\varphi(x) = x^a$ és solució de l'equació diferencial i escriviu la solució general de les equacions:

(a) $x^2 y'' + xy' - y = 0$. (b) $x^2 y'' - xy' + y = 0$.

10. Resoleu les equacions diferencials lineals següents:

(a) $y'' + 2y' - 3y = 0$. (b) $y'' + 4y' + 4y = 0$.
(c) $y'' + 4y = 0$. (d) $y'' - 2y' + 5y = 0$.

11. Resoleu les equacions diferencials lineals següents, amb $y(0) = y'(0) = 0$.

(a) $y'' - 6y' + 9y = e^t$. (b) $y'' - 8y' + 7y = 14$.
(c) $y'' + y' = \cos t$. (d) $y'' + 3y' + 2y = 4t^2$.

12. Resoleu les equacions diferencials lineals següents:

(a) $y'' + y = \cos t$. (b) $y'' - 2y' + 5y = e^t \cos 2t$.
(c) $y''' - y'' + y' - y = te^t$. (d) $y^v + 2y''' + y' = 2t$.
(e) $y'' + 2y' + y = te^{-t} + \cos t - e^t$. (f) $y''' - 4y' = \cosh 2t$.

13. Un cos situat a una alçada $z(t)$ de la superfície terrestre cau amb una acceleració g . Suposem que està sotmès a una força de fregament proporcional a la velocitat. Escriviu l'equació diferencial del moviment, resoleu-la, i proveu que, a mesura que passa el temps, la velocitat del cos tendeix a una velocitat límit.

14. Resoleu els problemes següents mitjançant la transformació de Laplace:

(a) $y'' + 2y' + y = e^t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
(b) $y'' + y = \sin t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
(c) $y'' + y' + y = 1 + e^{-t}$, $y(0) = y'(0) = 0$.
(d) $y'' - 2y' + y = te^t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
(e) $y''' - y = \cos t$, $y(0) = y'(0) = 0$, $y''(0) = 1$.
(f) $y'''' + 2y'' + y = 0$, $y(0) = y''(0) = 1$, $y'(0) = y'''(0) = 0$.

15. Utilitzant la transformada de Laplace, resoleu el problema de valors inicials $y'' + y = 1$, amb $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 2$.

16. Resoleu els sistemes d'equacions diferencials següents, utilitzant la transformada de Laplace:

(a) $\begin{cases} x' &= x + 4y \\ y' &= 2x - y \end{cases}$ amb $x(0) = 3$, $y(0) = 0$
(b) $\begin{cases} x' &= -5x + 3y \\ y' &= -15x + 7y \end{cases}$ amb $x(0) = 1$, $y(0) = 1$

$$\begin{aligned}
\text{(c)} \quad & \begin{cases} x' = 3x + y - e^{2t} \\ y' = 2x + 2y - e^{2t} \end{cases} \quad \text{amb } x(0) = 0, y(0) = 1 \\
\text{(d)} \quad & \begin{cases} x' = 3x - y + z \\ y' = 2x + z \\ z' = x - y + 2z \end{cases} \quad \text{amb } x(0) = 1, y(0) = -1, z(0) = 2 \\
\text{(e)} \quad & \begin{cases} x' + y' = 2z \\ y' + z' = 2x \\ z' + x' = 2y \end{cases} \quad \text{amb } x(0) = 0, y(0) = 1, z(0) = 2 \\
\text{(f)} \quad & \begin{cases} x'' = y \\ 5x' + y' = 2x + 4y \end{cases} \quad \text{amb } x(0) = 1, x'(0) = 1, y(0) = 0
\end{aligned}$$

17. Utilitzeu la transformada de Laplace per resoldre l'equació íntegro-diferencial $x'' - x' + x - \int_0^t x(\tau) d\tau = 1$ amb les condicions inicials $x(0) = 1, x'(0) = 3$.
18. Determineu la transformada de Laplace de la solució $y(t)$ de l'equació diferencial $ty'' + y' + ty = 0$ que satisfà la condició $y(0) = 1$ (aquesta solució és la funció de Bessel $J_0(t)$).
19. S'anomena polinomi de Laguerre la solució L_n de l'equació diferencial $ty'' + (1 - t)y' + ny = 0$ que satisfà la condició $L_n(0) = 1$. Calculeu la transformada de Laplace de L_n , i vegeu que L_n és, en efecte, una funció polinòmica.
20. Resoleu els problemes de valors inicials següents:

$$\begin{aligned}
\text{(a)} \quad & x' + x = f(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t < 1, \\ 0, & 1 \leq t, \end{cases} \quad \text{amb } x(0) = 0. \\
\text{(b)} \quad & x'' + x = f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < \pi, \\ t, & \pi \leq t, \end{cases} \quad \text{amb } x(0) = 1, x'(0) = 0. \\
\text{(c)} \quad & x'''' + 5x'' + 4x = f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < \pi, \\ e^{-t}, & \pi \leq t, \end{cases} \quad \text{amb } x(0) = x'(0) = x'''(0) = 0, \\
& x''(0) = 1.
\end{aligned}$$

21. Resoleu els problemes de valors inicials següents:

$$\begin{aligned}
\text{(a)} \quad & x'' + 4x = 2\delta(t - \pi), \quad x(0) = 1, x'(0) = 0. \\
\text{(b)} \quad & x'' - 4x' + 4x = 3\delta(t - 1), \quad x(0) = x'(0) = 1.
\end{aligned}$$

22. Per a l'equació $x'' - 2x' + x = f(t)$, calculeu la resposta impulsional $h(t)$ i utilitzeu-la per a expressar la solució que satisfà les condicions inicials $x(0) = 0, x'(0) = 5$.

Solucions

1. (a) $y(x) = x^2 + C$, $C \in \mathbb{R}$. (b) $y(x) = \tan(x - a)$, $a \in \mathbb{R}$.
 (c) $y(x) = Ae^{-x}$, $A \in \mathbb{R}$. (d) $y(x) = Ae^{x^2/2}$, $A \in \mathbb{R}$.
 (e) $y(x) = \pm \frac{1}{\sqrt{a - \ln x^2}}$, $a \in \mathbb{R}$, i també $y(t) = 0$.
 (f) $y(x) = \pm \sqrt{a - x^2 + \ln x^2}$, $a > 1$.
2. (a) $y(x) = \frac{A^2 x^2 - 1}{2A}$, $A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
 (b) $y(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{5}{2} \pm \sqrt{C - x} \right)$, $C \in \mathbb{R}$.
3. (a) $y(t) = \frac{t+2}{2 \cos t} + \frac{\sin t}{2}$, $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.
 (b) $y(x) = \frac{x^2 + 2x}{2}(x+1)^2$, $x > -1$.
 (c) $I(t) = E \frac{R \sin \omega t - L \omega (\cos \omega t - e^{-\frac{R}{L}t})}{R^2 + L^2 \omega^2} + I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$, $t \in \mathbb{R}$.
 (d) $y(x) = 3e^{\sin x} - 2 \sin x - 2$, $x \in \mathbb{R}$.
4. L'equació equival a $z' + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$.
5. $y(x) = x + \frac{1}{x-1+ Ae^{-x}}$, $A \in \mathbb{R}$, i també $y(x) = x$.
6. (a) $y(t) = e^t$. (b) $y(t) = \tan t$, $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.
 (c) $y(t) = \frac{t}{2}$, i també $y(t) = 0$.
7. L'any d'ocupació estimat és $t = 1950 - \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{6,68}{0,97} = -13550$.
8. $t = \frac{50}{\ln 2} \ln \frac{15}{10} = 29,2$ anys.
9. (a) $a = \pm 1$. La solució general és $y(x) = C_1 x + C_2 \frac{1}{x}$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$, $x > 0$.
 (b) $a = 1$ (arrel doble). La solució general és $y(x) = C_1 x + C_2 x \ln x$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$, $x > 0$.
10. (a) $y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
 (b) $y(t) = (C_1 t + C_2) e^{-2t}$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
 (c) $y(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
 (d) $y(t) = e^t (C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t)$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
11. (a) $y(t) = (C_1 t + C_2) e^{3t} + \frac{1}{4} e^t$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
 $y_p(t) = \frac{(2t-1)e^{3t} + e^t}{4}$.

- (b) $y(t) = C_1 e^{7t} + C_2 e^t + 2$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
 $y_p(t) = \frac{e^{7t} - 7e^t}{3} + 2$.
- (c) $y(t) = C_1 + C_2 e^{-t} + \frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \cos t$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
 $y_p(t) = \frac{e^{-t} + \sin t - \cos t}{2}$.
- (d) $y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t} + 2t^2 - 6t + 7$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
 $y_p(t) = e^{-2t} - 8e^{-t} + 2t^2 - 6t + 7$.
12. (a) $y(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \frac{1}{2} t \sin t$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
(b) $y(t) = e^t(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t) - \frac{1}{4} t e^t \sin 2t$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
(c) $y(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t + C_3 e^t + \frac{1}{4}(t^2 - 2t)e^t$, $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$.
(d) $y(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t + t(C_3 \cos t + C_4 \sin t) + C_5 + t^2$, $C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 \in \mathbb{R}$.
(e) $y(t) = e^{-t}(C_1 t + C_2) + \frac{1}{6} t^3 e^{-t} + \frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{4} e^t$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
(f) $y(t) = C_1 \cosh 2t + C_2 \sinh 2t + C_3 + \frac{1}{8} t \cosh 2t$, $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$.
13. L'equació diferencial del moviment del cos és $z'' + \beta z' = -g$, on β és un coeficient positiu relacionat amb el fregament, i el sentit positiu és cap amunt. La solució general és $z(t) = -\frac{g}{\beta} t + C_1 e^{-\beta t} + C_2$, on C_1, C_2 són constants que depenen de la alçada i la velocitat inicials. Llavors, efectivament $\lim_{t \rightarrow +\infty} z'(t) = -\frac{g}{\beta}$.
14. (a) $\frac{1}{4} e^t + \frac{3}{4} e^{-t} + \frac{1}{2} t e^{-t}$. (b) $\cos t + \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t)$.
(c) $1 + e^{-t} - 2e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}t}{2}$. (d) $(\frac{1}{6} t^3 - t + 1)e^t$.
(e) $\frac{1}{2}(e^t - \cos t - \sin t)$. (f) $\cos t + t \sin t$.
15. Amb condicions inicials a $t = 0$ arbitràries $y(0) = A$, $y'(0) = B$, obtenim $y(t) = 1 + B \sin t + (A-1) \cos t$. Llavors, $A = 2$, $B = -2$, i la solució és $y(t) = 1 - 2 \sin t + \cos t$.
16. (a) $x(t) = 2e^{3t} + e^{-3t}$; $y(t) = e^{3t} - e^{-3t}$.
(b) $x(t) = e^t(\cos 3t - \sin 3t)$; $y(t) = e^t(\cos 3t - 3 \sin 3t)$.
(c) $x(t) = -\frac{1}{3} e^t + \frac{1}{2} e^{2t} - \frac{1}{6} e^{4t}$; $y(t) = \frac{2}{3} e^t + \frac{1}{2} e^{2t} - \frac{1}{6} e^{4t}$.
(d) $x(t) = e^{2t} + 4te^{2t}$; $y(t) = -2e^t + e^{2t} + 4te^{2t}$; $z(t) = -2e^t + 4e^{2t}$.
(e) $x(t) = e^t - e^{-2t}$; $y(t) = e^t$; $z(t) = e^t + e^{-2t}$.
(f) $x(t) = 2e^t + te^t - e^{2t}$; $y(t) = 4e^t + te^t - 4e^{2t}$.
17. $x(t) = 2e^t + \sin t - \cos t$.
18. $Y(s)$ satisfà l'equació diferencial lineal homogènia $(s^2 + 1)Y' + sY = 0$. La solució és $Y(s) = \frac{A}{\sqrt{s^2 + 1}}$ per cert valor de la constant A . Utilitzant el teorema límit de la transformada de Laplace, $1 = y(0) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sY(s) = A$. Llavors, $Y(s) = \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}$.

19. $Y(s)$ satisfà l'equació diferencial lineal homogènia $(s^2 - s)Y' + (s - n - 1)Y = 0$.

Lavors $Y(s) = A \frac{(s-1)^n}{s^{n+1}}$ per cert valor de la constant A . Utilitzant el teorema límit de la transformada de Laplace, $1 = L_n(0) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sY(s) = A$, i finalment

$Y(s) = \frac{(s-1)^n}{s^{n+1}}$. Clarament $L_n(t)$ és un polinomi de grau n .

20. (a) $x(t) = \begin{cases} 2 - 2e^{-t}, & 0 \leq t < 1, \\ 2(e-1)e^{-t}, & t \geq 1. \end{cases}$

(b) $x(t) = \begin{cases} \cos t, & 0 \leq t < \pi, \\ t + \sin t + (\pi + 1) \cos t, & t \geq \pi. \end{cases}$

(c) $x(t) = \begin{cases} \frac{\cos t - \cos 2t}{3}, & 0 \leq t < \pi, \\ \frac{\cos t - \cos 2t}{3} + \frac{e^{-t}}{18} - \frac{\sin t - \cos t}{6e^\pi} + \frac{2 \cos 2t - \sin 2t}{30e^\pi}, & t \geq \pi. \end{cases}$

21. (a) $x(t) = \begin{cases} \cos 2t, & 0 \leq t < \pi, \\ \cos 2t + \sin 2t, & t \geq \pi. \end{cases}$

(b) $x(t) = \begin{cases} (1-t)e^{2t}, & 0 \leq t < 1, \\ (1-3e^{-2})(1-t)e^{2t}, & t \geq 1. \end{cases}$

22. $h(t) = te^t$, $x(t) = 5h(t) + (h * f)(t) = 5h(t) + \int_0^t h(\tau)f(t-\tau)d\tau$.

3 Sèries de Fourier

- Sabent que la successió trigonomètrica $\{\frac{1}{2}, \cos kt, \sin kt; k \in \mathbb{N}^*\}$ és ortogonal i total en $L^2(-\pi, \pi)$, demostreu que els conjunts següents són successions ortogonals i totals en els espais que s'indiquen:
 - $\{\frac{1}{2}, \cos kt; k \in \mathbb{N}^*\}$ en $L^2(0, \pi)$
 - $\{\sin kt; k \in \mathbb{N}^*\}$ en $L^2(0, \pi)$
 - $\{\frac{1}{2}, \cos \pi kt; k \in \mathbb{N}^*\}$ en $L^2(0, 1)$
 - $\{\sin \pi kt; k \in \mathbb{N}^*\}$ en $L^2(0, 1)$
 - $\{\frac{1}{2}, \cos \frac{\pi k}{3}t, \sin \frac{\pi k}{3}t; k \in \mathbb{N}^*\}$ en $L^2(-3, 3)$
- Per les successions de l'exercici anterior, calculeu les normes dels elements de la successió donada en l'espai corresponent.
- Doneu les expressions dels coeficients de Fourier de les funcions següents sense fer els càlculs, és a dir, deixant l'expressió integral
 - $f(t) = |t|$ amb la base $\{\frac{1}{2}, \cos kt; k \in \mathbb{N}^*\}$ en $L^2(0, \pi)$.
 - $f(t) = \cos t$ amb la base $\{\sin kt; k \in \mathbb{N}^*\}$ en $L^2(0, \pi)$.
 - $f(t) = t$ amb la base $\{\frac{1}{2}, \cos \pi kt; k \in \mathbb{N}^*\}$ en $L^2(0, 1)$.
 - $f(t) = e^t$ amb la base $\{\sin \pi kt; k \in \mathbb{N}^*\}$ en $L^2(0, 1)$.
 - $f(t) = t(3 - t)$ amb la base $\{\frac{1}{2}, \cos \frac{\pi k}{3}t, \sin \frac{\pi k}{3}t; k \in \mathbb{N}^*\}$ en $L^2(-3, 3)$.
- Doneu la sèrie de Fourier trigonomètrica de les següents funcions en els espais indicats, i dibuixeu les corresponents extensions periòdiques que aquestes sèries defineixen.
 - La funció pols rectangular, $x(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| < 1/2 \\ 0 & \text{si } 1/2 \leq |t| < 1 \end{cases}$ en $L^2(-1, 1)$.
 - La funció $x(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } -\pi < t < 0 \\ -1/2 & \text{si } 0 \leq t < \pi \end{cases}$ en $L^2(-\pi, \pi)$.
- Doneu la sèrie de Fourier indicada de les següents funcions, i dibuixeu les corresponents extensions periòdiques parelles o imparelles que aquestes sèries defineixen.
 - La funció $x(t) = t$ en $L^2(0, 1)$ amb la base $\{\sin \pi kt; k \in \mathbb{N}^*\}$.
 - La funció $x(t) = t - \pi/2$ en $L^2(0, \pi)$ amb la base $\{\frac{1}{2}, \cos kt; k \in \mathbb{N}^*\}$.
- Trobeu els valors dels paràmetres a , b i c que minimitzen les integrals, i calculeu aquest valor mínim:
 - $\int_0^\pi (f(t) - a \sin t)^2 dt$, on $f(t) = t(\pi - t)$.
 - $\int_{-1}^1 (e^{-|t|} - a - b \sin \pi t)^2 dt$.
 - $\int_0^\pi (\sin t - a - b \cos t - c \cos 2t)^2 dt$.

7. Sabent que la sèrie de Fourier trigonomètrica de la funció $f(t) = t$ en $L^2(-\pi, \pi)$ és $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k}(-1)^{k-1} \sin kt$, i usant el resultat sobre integració de la sèrie de Fourier terme a terme, doneu la sèrie de Fourier trigonomètrica en $L^2(-\pi, \pi)$ de les funcions:

(a) $g(t) = t^2$. (b) $h(t) = t^3$. (c) $p(t) = at^2 + bt + c$.

8. Utilitzant el teorema de la convergència puntual de les sèries de Fourier indicades, trobeu les sumes de les sèries numèriques següents:

(a) $1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \dots$, usant la sèrie de Fourier trigonomètrica de $x(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } -\pi < t < 0 \\ -1/2 & \text{si } 0 \leq t < \pi \end{cases}$ en $L^2(-\pi, \pi)$ i el punt $t = \pi/3$.

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \sin k}{k}$, usant la sèrie de sinus de $x(t) = t$ en $L^2(0, 1)$.

(c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$, usant la sèrie de cosinus de $x(t) = t$ en $L^2(0, \pi)$.

(d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$, usant la sèrie de sinus de $x(t) = t$ en $L^2(0, \pi)$.

9. Mitjançant el teorema de Parseval aplicat a les sèries de Fourier indicades, trobeu les sumes de les sèries numèriques següents:

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$, usant la sèrie trigonomètrica de $x(t) = \begin{cases} -1 & \text{si } -\pi < t < 0 \\ 2 & \text{si } 0 \leq t < \pi \end{cases}$ en $L^2(-\pi, \pi)$.

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4}$, usant la sèrie de cosinus de $x(t) = t - \pi/2$ en $L^2(0, \pi)$.

(c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$, usant la sèrie de sinus de $x(t) = t - \pi/2$ en $L^2(0, \pi)$.

(d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^6}$, usant la sèrie de sinus de $x(t) = t(\pi - t)$ en $L^2(0, \pi)$.

10. Per a les funcions dels exercicis 4 i 5, doneu el desenvolupament en sèrie de Fourier complexa corresponent.

11. Trobeu el desenvolupament en sèrie de Fourier complexa de les funcions

(a) $\cosh t$ en $L^2(-\pi, \pi)$. (b) $\cos^n t$ en $L^2(-\pi, \pi)$.

12. Mitjançant el teorema de convolució, proveu que si una funció periòdica $x(t)$ pren únicament els valors -1 i 1 , els coeficients $\hat{x}[n]$ de la seva sèrie de Fourier complexa satisfan

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \hat{x}[k] \hat{x}[n-k] = \begin{cases} 1, & \text{si } n = 0, \\ 0, & \text{si } n \neq 0. \end{cases}$$

13. Useu el mètode de separació de variables per a trobar solucions particulars $u(x, y)$ de l'equació $u_x + u_y = 0$.
14. Utilitzant el mètode de separació de variables resoleu les equacions següents amb condicions de contorn.

- (a) $u_t - ku_{xx} = 0, 0 < x < \pi, t > 0, u(0, t) = 0, u(\pi, t) = 0$.
- (b) $u_{tt} - c^2 u_{xx} + 2\alpha u_t + \alpha^2 u = 0, 0 < x < \pi, t > 0, u(0, t) = 0, u(\pi, t) = 0$.
- (c) $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, 0 < x < L, t > 0, u(0, t) = 0, u(L, t) = 0$.
- (d) $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, 0 < x < L, t > 0, u_x(0, t) = 0, u_x(L, t) = 0$.
- (e) $u_t - ku_{xx} = 0, 0 < x < L, t > 0, u(0, t) = 0, u_x(L, t) = 0$.

15. Usant el mètode de separació de variables resoleu els problemes de contorn següents:

- (a) $u_t - u_{xx} = 0, 0 < x < \pi, t > 0, u(0, t) = 0, u(\pi, t) = 0, u(x, 0) = \sin x$.
- (b) $u_{tt} - u_{xx} = 0, 0 < x < \pi, t > 0, u(0, t) = 0, u(\pi, t) = 0,$
 $u(x, 0) = (\pi - x)x, u_t(x, 0) = 0$.
- (c) $u_{tt} - 4u_{xx} = 0, 0 < x < 1, t > 0, u_x(0, t) = 0, u_x(1, t) = 0,$
 $u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = \cos^2 \pi x$.
- (d) $u_t - 4u_{xx} = 0, 0 < x < \frac{1}{2}, t > 0, u(0, t) = 0, u_x(1/2, t) = 0, u(x, 0) = 1$.
- (e) $u_{xx} + u_{yy} = 0, 0 < x < 1, 0 < y < 1, u(0, y) = 0, u(1, y) = 1,$
 $u_y(x, 0) = u_y(x, 1) = 0$.

16. Separant variables i desenvolupant en sèrie de Fourier determineu la solució del problema:

$$u_t - t^2 u_{xx} - u = 0, 0 < x < 1, t > 0, u(0, t) = u(1, t) = 0, \text{ per a } t > 0,$$

$$u(x, 0) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 4(x-1)^2 & \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

Solucions

1. —
2. (a) $\left\|\frac{1}{2}\right\| = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \|\cos kt\| = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$
 (b) $\|\sin kt\| = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$
 (c) $\left\|\frac{1}{2}\right\| = \frac{1}{2}, \|\cos \pi kt\| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$
 (d) $\|\sin \pi kt\| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$
 (e) $\left\|\frac{1}{2}\right\| = \sqrt{\frac{3}{2}}, \left\|\cos \frac{\pi k}{3}t\right\| = \left\|\sin \frac{\pi k}{3}t\right\| = \sqrt{3}.$
3. (a) $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi t \, dt, a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi t \cos kt \, dt,$ on $SF[f] = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^\infty a_k \cos kt.$
 (b) $b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos t \sin kt \, dt,$ on $SF[f] = \sum_{k=1}^\infty b_k \sin kt.$
 (c) $a_0 = 2 \int_0^1 t \, dt, a_k = 2 \int_0^1 t \cos \pi kt \, dt,$ on $SF[f] = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^\infty a_k \cos \pi kt.$
 (d) $b_k = 2 \int_0^1 e^t \sin \pi kt \, dt,$ on $SF[f] = \sum_{k=1}^\infty b_k \sin \pi kt.$
 (e) $a_0 = \frac{1}{3} \int_{-3}^3 t(3-t) \, dt, a_k = \frac{1}{3} \int_{-3}^3 t(3-t) \cos \frac{\pi k}{3}t \, dt, b_k = \frac{1}{3} \int_{-3}^3 t(3-t) \sin \frac{\pi k}{3}t \, dt,$
 on $SF[f] = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^\infty (a_k \cos \frac{\pi k}{3}t + b_k \sin \frac{\pi k}{3}t).$
4. (a) $SF[x] = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} \cos \pi(2k-1)t.$
 (b) $SF[x] = \frac{1}{4} - \frac{3}{\pi} \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{2k-1} \sin(2k-1)t.$
5. (a) $SF[x] = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sin \pi kt.$
 (b) $SF[x] = -\frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)t.$
6. (a) $a = \frac{\int_0^\pi f(t) \sin t \, dt}{\int_0^\pi \sin^2 t \, dt} = \frac{8}{\pi},$ i el valor mínim és $\|f(t) - a \sin t\|^2 = \frac{\pi^6 - 960}{30\pi}.$
 (b) Donat que 1 i $\sin \pi t$ són funcions ortogonals en $L^2(-1, 1), a = \frac{\int_{-1}^1 e^{-|t|} \, dt}{\int_{-1}^1 1 \, dt} =$
 $\frac{e-1}{e}$ i $b = 0.$ Llavors, $\left\|e^{-|t|} - a - b \sin \pi t\right\|^2 = \frac{-e^2 + 4e - 3}{e^2}.$
 (c) Donat que 1, $\cos t$ i $\cos 2t$ són funcions ortogonals en $L^2(0, \pi), a = \frac{\int_0^\pi \sin t \, dt}{\int_0^\pi 1 \, dt} =$
 $\frac{2}{\pi}, b = 0, c = \frac{\int_0^\pi \sin t \cos 2t \, dt}{\int_0^\pi \cos^2 2t \, dt} = -\frac{4}{3\pi}$ i $\|\sin t - a - b \cos t - c \cos 2t\|^2 =$
 $\frac{9\pi^2 - 88}{18\pi}.$
7. (a) Si integrem terme a terme la sèrie de Fourier donada, obtenim

$$SF[t^2/2] = SF\left[\int_0^t f(\tau) \, d\tau\right] = \sum_{k=1}^\infty \frac{2(-1)^k}{k^2} (\cos kt - 1) = C + \sum_{k=1}^\infty \frac{2(-1)^k}{k^2} \cos kt$$

on C es una constant. Llavors,

$$SF[g] = 2SF[t^2/2] = 2C + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} \cos kt = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} \cos kt,$$

$$\text{atès que } 2C = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) dt = \frac{\pi^2}{3}.$$

(b) Ara integrem terme a terme la sèrie de Fourier de $g(t) - \frac{\pi^2}{3}$:

$$SF\left[\frac{t^3 - \pi^2 t}{3}\right] = SF\left[\int_0^t \left(g(\tau) - \frac{\pi^2}{3}\right) d\tau\right] = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^3} \sin kt.$$

Llavors,

$$SF[h] = 3SF\left[\frac{t^3 - \pi^2 t}{3}\right] + \pi^2 SF[t] = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(-1)^k}{k^3} (6 - \pi^2 k^2) \sin kt.$$

$$(c) \quad SF[at^2 + bt + c] = \left(a \frac{\pi^2}{3} + c\right) + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4a(-1)^k}{k^2} \cos kt + \frac{2b(-1)^{k-1}}{k} \sin kt\right).$$

8. (a) Partint del problema 4(b), tenim $-\frac{1}{2} = \frac{1}{4} - \frac{3}{\pi} \frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \dots\right)$ i la suma de la sèrie numèrica és $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$.

(b) Partint del problema 5(a) amb $t = \frac{1}{\pi}$, tenim $\frac{1}{\pi} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} \sin k}{k}$ i la suma de la sèrie numèrica és $-\frac{1}{2}$.

(c) Partint de la sèrie de Fourier $SF[x(t)] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)t$, en $t = 0$ obtenim que la suma de la sèrie numèrica és $\frac{\pi^2}{8}$.

(d) En $t = \frac{\pi}{2}$, tenim $\frac{\pi}{2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{k-1}}{k} \sin \frac{k\pi}{2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{k-1}}{2k-1}$ i la suma de la sèrie numèrica és $\frac{\pi}{4}$.

9. (a) Si denotem per $\tilde{x}(t)$ la funció del problema 4(b), podem escriure $x(t) = 2\tilde{x}(-t)$, i la seva sèrie de Fourier és $SF[x] = \frac{1}{2} + \frac{6}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \sin(2k-1)t$.

Llavors, $\int_{-\pi}^{\pi} x^2(t) dt = 5\pi = \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} dt + \frac{36}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(2k-1)t dt$, d'on la suma de la sèrie numèrica és $\frac{\pi^2}{8}$.

- (b) $x(t)$ és precisament la funció del problema 5(b). Llavors $\int_0^\pi x^2(t) dt = \frac{\pi^3}{12} = \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} \int_0^\pi \cos^2(2k-1)t dt$, i la suma de la sèrie numèrica és $\frac{\pi^4}{96}$.
- (c) $SF[x] = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sin 2kt$ i la suma de la sèrie numèrica és $\frac{\pi^2}{6}$.
- (d) $SF[x] = \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^3} \sin(2k-1)t$ i la suma de la sèrie numèrica és $\frac{\pi^6}{960}$.
10. 4(a) $SF_{\mathbb{C}}[x] = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} e^{-i\pi(2k-1)t} + \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} e^{i\pi(2k-1)t}$.
- 4(b) $SF_{\mathbb{C}}[x] = -\frac{3i}{2\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} e^{-i(2k-1)t} + \frac{1}{4} + \frac{3i}{2\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} e^{i(2k-1)t}$.
- 5(a) $SF_{\mathbb{C}}[x] = \frac{i}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} e^{-i\pi kt} - \frac{i}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} e^{i\pi kt}$.
- 5(b) $SF_{\mathbb{C}}[x] = -\frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} e^{-i(2k-1)t} - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} e^{i(2k-1)t}$.
11. (a) $SF_{\mathbb{C}}[x] = \frac{\sinh \pi}{\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^k}{k^2 + 1} e^{ikt}$.
- (b) $SF_{\mathbb{C}}[x] = \frac{\binom{n}{0} e^{-int} + \binom{n}{1} e^{-i(n-2)t} + \binom{n}{2} e^{-i(n-4)t} + \dots + \binom{n}{n-1} e^{i(n-2)t} + \binom{n}{n} e^{int}}{2^n}$.
12. Sabem que $(x(t))^2 = 1$ per tot t . Llavors, la convolució de la seqüència de coeficients $\hat{x}[n]$ amb ella mateixa donarà la seqüència $\delta[n] = \begin{cases} 1, & \text{si } n = 0, \\ 0, & \text{si } n \neq 0. \end{cases}$, corresponent als coeficients de la sèrie de Fourier complexa de la funció $y(t) = 1$.
13. Imposant $u(x, y) = X(x)Y(y)$, obtenim per a cada $\lambda \in \mathbb{R}$ la solució particular $u_\lambda(x, y) = e^{\lambda(x-y)}$. Qualsevol combinació lineal de les mateixes és també una solució.
14. (a) $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx e^{-kn^2 t}$.
- (b) $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin nx e^{-\alpha t} (a_n \cos nct + b_n \sin nct)$.
- (c) $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi x}{L} \left(a_n \cos \frac{n\pi c}{L} t + b_n \sin \frac{n\pi c}{L} t \right)$.
- (d) $u(x, t) = a_0 + b_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{n\pi x}{L} \left(a_n \cos \frac{n\pi c}{L} t + b_n \sin \frac{n\pi c}{L} t \right)$.

$$(e) \ u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{2L} e^{-kn^2 \frac{\pi^2}{4L^2} t}.$$

15. (a) Per separació de variables i sense aplicar la condició inicial $u(x, 0) = \sin x$, tenim la solució general $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx e^{-n^2 t}$. Llavors, la solució final és $u(x, t) = \sin x e^{-t}$.

$$(b) \ u(x, t) = \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^3} \sin(2k-1)x \cos(2k-1)t.$$

$$(c) \ u(x, t) = \frac{t}{2} + \frac{1}{8\pi} \cos 2\pi x \sin 4\pi t.$$

$$(d) \ u(x, t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \sin(2k-1)\pi x e^{-4(2k-1)^2 \pi^2 t}.$$

$$(e) \ u(x, t) = x.$$

$$16. \ u(x, t) = \frac{32e^t}{\pi^3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(4k-2)^3} \sin(4k-2)\pi x e^{-\frac{1}{3}(4k-2)^2 \pi^2 t^3} - \frac{4e^t}{\pi^3} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3(-1)^k \pi}{(2k-1)^2} + \frac{4}{(2k-1)^3} \right) \sin(2k-1)\pi x e^{-\frac{1}{3}(2k-1)^2 \pi^2 t^3}.$$

4 Transformada de Fourier

1. Determinar la transformada de Fourier de la función:

$$x_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon} & \text{si } |t| \leq \varepsilon \\ 0 & \text{si } |t| > \varepsilon. \end{cases}$$

2. A partir de la transformada de Fourier de la función $x(t) = e^{-t}u(t)$, demostrar que para $t \neq 0$, $x(t)$ puede representarse en la forma

$$x(t) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2\pi ft + 2\pi f \sin 2\pi ft}{1 + (2\pi f)^2} df.$$

¿Qué valor da esta representación para $t = 0$?

3. Mediante el teorema de Parseval y la transformada del pulso rectangular, comprobar que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^2 dt = \pi.$$

4. Determinar la transformada de Fourier de las funciones:

(a) $x(t) = u(t) - u(t-1)$.

(b) $y(t) = e^{-at}(u(t) - u(t-1))$, donde $a \in \mathbb{R}$.

5. Mediante el teorema de Parseval para la función del problema 4(b), comprobar que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2a \cos 2\pi f}{a^2 + 4\pi^2 f^2} df = e^{-a}.$$

6. Calcular la transformada de Fourier de $x(t) = e^{-a|t|}$, para $a > 0$. Comprobar que si $a \rightarrow 0$, entonces $x(t) \rightarrow 1$ pero $X(f) \rightarrow 0$ para $f \neq 0$. ¿Podemos concluir que la transformada de Fourier de 1 es nula?

7. Utilizando la transformada calculada en el problema 6, determinar la transformada inversa de Fourier de $Y(f) = \frac{3}{5 + 2\pi f + 2\pi^2 f^2}$.

8. Demostrar que si $x(t)$ es real y par, entonces su transformada de Fourier $X(f)$ es real, y puede expresarse de la forma

$$X(f) = 2 \int_0^{+\infty} x(t) \cos 2\pi ft dt.$$

9. Determinar la transformada de Fourier de las funciones siguientes:

$$x(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| \leq T/2 \\ 0 & \text{si } |t| > T/2. \end{cases} \quad y(t) = \begin{cases} T - |t| & \text{si } |t| \leq T \\ 0 & \text{si } |t| > T. \end{cases}$$

¿Qué relación existe entre ambas funciones?

10. Demostrar que si $x(t)$ es una función de banda limitada, es decir, existe $f_M > 0$ tal que $X(f) = 0$ para $|f| > f_M$, entonces para $\alpha > f_M$ se cumple

$$x(t) * \frac{\sin 2\pi\alpha t}{\pi t} = x(t).$$

11. Utilizando deltas de Dirac, determinar la transformada de Fourier de $x(t) = \cos^2 t$ y expresar la convolución $Z(f) = X(f) * Y(f)$ en términos de $Y(f)$. Escribir también $z(t)$ en términos de $y(t)$.
12. Demostrar que si $x(t)$ tiene transformada de Fourier $X(f)$ y satisface la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 x}{dt^2}(t) - 4\pi^2 t^2 x(t) = \lambda x(t),$$

entonces $X(f)$ también satisface

$$\frac{d^2 X}{df^2}(f) - 4\pi^2 f^2 X(f) = \lambda X(f).$$

13. Sabiendo que la transformada de Fourier de $x(t) = e^{-\pi t^2}$ es $X(f) = e^{-\pi f^2}$, determinar las transformadas de las siguientes funciones, utilizando las propiedades adecuadas de la transformada:

(a) $t^2 e^{-\pi t^2}$.	(b) $e^{\lambda t} e^{-\pi t^2}$.
(c) $\cos \omega t e^{-\pi t^2}$.	(d) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}$.

14. Determinar la relación entre las transformadas $X(f)$ e $Y(f)$ sabiendo que se cumple que $y(t) = -ie^{i2\pi t} tx(2t)$.

15. Aplicando la fórmula de la suma de Poisson a la función $x(t) = e^{-|t|}$, calcular la suma de la serie numérica $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{2}{1 + 4\pi^2 n^2}$.

Soluciones

1. $X_\varepsilon(f) = \frac{\sin(2\pi\varepsilon f)}{2\pi\varepsilon f}$.
2. En los puntos de continuidad (es decir $t \neq 0$),

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{i2\pi ft} df = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 - i2\pi f}{1 + 4\pi^2 f^2} e^{i2\pi ft} df,$$

que, usando solamente la parte par del integrando, se convierte en

$$2 \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2\pi ft + 2\pi f \sin 2\pi ft}{1 + 4\pi^2 f^2} df,$$

En $t = 0$, la expresión anterior es

$$2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + 4\pi^2 f^2} df = \frac{1}{2} = \frac{x(0^-) + x(0^+)}{2}.$$

3. Usando el problema 1 con $\varepsilon = \frac{1}{2\pi}$ y aplicando el Teorema de Parseval,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin f}{f} \right)^2 df = \int_{-\infty}^{+\infty} |X_{1/2\pi}(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{+\infty} |x_{1/2\pi}(t)|^2 dt = \pi.$$

4. (a) $X(f) = \frac{1 - e^{-i2\pi f}}{i2\pi f}$. (b) $Y(f) = \frac{1 - e^{-(a+i2\pi f)}}{a + i2\pi f}$.

$$5. \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1 - e^{-(a+i2\pi f)}}{a + i2\pi f} \right|^2 df = \frac{1 + e^{-2a}}{2a} - e^{-a} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 \cos 2\pi f}{a^2 + 4\pi^2 f^2} df,$$

que, por el teorema de Parseval, coincide con

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 dt = \int_0^1 e^{-2at} dt = \frac{1 - e^{-2a}}{2a}.$$

6. $X(f) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$. Entonces, para cada valor fijo $f \neq 0$, $\lim_{a \rightarrow 0^+} X(f) = 0$, pero eso no implica que la transformada de 1 es 0, ya que la integral y el límite no conmutan en la expresión

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|t|} e^{-i2\pi ft} dt.$$

7. $Y(f) = \frac{6}{9 + (2\pi f + 1)^2}$, que, por la propiedad de traslación en f , es la transformada de Fourier de $y(t) = e^{-3|t|} e^{-it}$.

$$8. \overline{X(f)} = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{x(t)} e^{i2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{x(-t)} e^{-i2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt = X(f).$$

$$\begin{aligned} \text{Por otra parte, } X(f) &= \frac{X(f) + \overline{X(f)}}{2} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \frac{e^{-i2\pi ft} + e^{i2\pi ft}}{2} dt = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cos 2\pi ft dt = 2 \int_0^{+\infty} x(t) \cos 2\pi ft dt. \end{aligned}$$

9. $X(f) = \frac{\sin \pi f T}{\pi f}.$

$$Y(f) = \frac{1 - \cos 2\pi f T}{2\pi^2 f^2} = \frac{\sin^2 \pi f T}{\pi^2 f^2} = (X(f))^2.$$

Dado que $y(t) = (x * x)(t)$, necesariamente $Y(f) = (X(f))^2$.

10. Si definimos la función $H(f) = \begin{cases} 1 & \text{si } |f| < \alpha \\ 0 & \text{si } |f| > \alpha \end{cases}$, entonces $X(f)H(f) = X(f)$ y, por el teorema de convolución, $(x * h)(t) = x(t)$, donde $h(t)$ es la transformada de Fourier inversa de $H(f)$. Es decir,

$$h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(f) e^{i2\pi f t} df = \frac{\sin 2\pi \alpha t}{\pi t}.$$

11. $X(f) = \frac{\delta(f + \frac{1}{\pi}) + 2\delta(f) + \delta(f - \frac{1}{\pi})}{4}$, por lo que $Z(f) = \frac{Y(f + \frac{1}{\pi}) + 2Y(f) + Y(f - \frac{1}{\pi})}{4}$. Además, por el teorema de convolución, $z(t) = x(t)y(t) = \cos^2 t y(t)$.

12. Basta aplicar las propiedades de derivación en t y en f .

13. (a) $\frac{1-2\pi f^2}{2\pi} e^{-\pi f^2}.$

- (b) Usando que $e^{\lambda t} e^{-\pi t^2} = e^{-\pi(t - \frac{\lambda}{2\pi})^2} e^{\frac{\lambda^2}{4\pi}}$, se obtiene la transformada de Fourier $e^{\frac{\lambda^2}{4\pi}} e^{-i\lambda f} e^{-\pi f^2} = e^{-\pi(f + \frac{i\lambda}{2\pi})^2}.$

(c) $\frac{e^{-\pi(f - \frac{\omega}{2\pi})^2} + e^{-\pi(f + \frac{\omega}{2\pi})^2}}{2} = e^{-\pi(f^2 + \frac{\omega^2}{4\pi^2})} \cosh \omega f.$

(d) $e^{-i2\pi\mu f} e^{-2\pi^2\sigma^2 f^2}.$

14. $Y(f) = \frac{1}{8\pi} X' \left(\frac{f-1}{2} \right).$

15. $\frac{e+1}{e-1}.$

5 Transformada z

1. Determinar el radio de convergencia de las siguientes series de potencias.

$$(a) \sum_{n=0}^{+\infty} n3^{n+1}x^n.$$

$$(b) \sum_{n=0}^{+\infty} (2^n - 3^n)x^n.$$

$$(c) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n x^n}{1 + 3^n}.$$

$$(d) \sum_{n=0}^{+\infty} (n^2 + n + 1)x^n.$$

$$(e) \sum_{n=0}^{+\infty} \cos n x^n.$$

$$(f) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}.$$

2. Determinar la región (abierto) de convergencia de las siguientes series de potencias bilaterales.

$$(a) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n e^{-|n|} x^n.$$

$$(b) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{n^2}{1 + 2^{-n}} x^n.$$

$$(c) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{3^n}{u[-n] + 2^n} x^n.$$

$$(d) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (1 - 2^n) u[n + 5] x^n.$$

$$(e) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 3^{-n^2} x^n.$$

$$(f) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1 + n^2} x^n.$$

3. Calcular la transformada z de las secuencias siguientes, e indicar las regiones de convergencia.

$$(a) x[n] = n^2 u[n - 1].$$

$$(b) x[n] = n2^n u[n].$$

$$(c) x[n] = (-2)^{-|n|}.$$

$$(d) x[n] = u[n + 5] - u[n - 5].$$

$$(e) x[n] = \frac{1}{3^n} u[-n + 2].$$

$$(f) x[n] = \cos \omega n u[n].$$

4. Encontrar las secuencias causales correspondientes a las transformadas z siguientes.

$$(a) X(z) = \frac{5z}{2z^2 + 3z - 2}.$$

$$(b) X(z) = \frac{3}{z^2(z - 3)^2}.$$

$$(c) X(z) = \frac{2z^2}{z^2 + 9}.$$

$$(d) X(z) = \frac{z^3 - 3z^2 + 4z}{z^3 - z^2 - z + 1}.$$

$$(e) X(z) = \frac{z(z - 1)}{z^2 - 2z + 4}.$$

5. Calcular la convolución de la secuencia $x[n] = a^{-n}u[n]$ consigo misma, y comprobar el teorema de convolución.
6. Usando la serie de Taylor $\ln(1 + t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots$, que converge absolutamente para $|t| < 1$, calcular la transformada z inversa causal de $X(z) = -\ln\left(\frac{z+1}{z}\right)$.
7. Comprobar que la secuencia de Fibonacci $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$ se obtiene como solución causal de la ecuación de recurrencia

$$x[n] = x[n - 1] + x[n - 2] + \delta[n - 1].$$

Determinar la transformada z de la secuencia anterior.

8. Utilizando la transformada z , encontrar una expresión no recurrente para la solución causal de la ecuación

$$x[n] = x[n-1] + 6x[n-2] + \delta[n] - 2\delta[n-1].$$

9. Determinar la secuencia absolutamente sumable cuya transformada z es

$$X(z) = \frac{6z^3 - 6z^2 + 4z}{(2z+1)(z^2+4)}.$$

10. Utilizando el binomio de Newton, determinar la transformada z de la secuencia

$$x[n] = \begin{cases} \binom{p}{n} & \text{si } 0 \leq n \leq p \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

11. Justificar por qué $X(z) = \frac{\sin z}{z^2 + 4}$ no puede ser la transformada z de una secuencia causal y absolutamente sumable. ¿Se puede decir lo mismo de una secuencia anticausal y absolutamente sumable? Utilizando polinomios de Taylor, calcular en ese último caso los valores $x[0]$, $x[-1]$, $x[-2]$, $\dots$, $x[-6]$.

12. Sabiendo que la transformada z de la secuencia absolutamente sumable $x[n]$ es $X(z) = \frac{(z+1)^2}{(2z-1)(z-2)}$, determinar la transformada de Fourier de la señal de tiempo discreto $y(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\delta(t-nT)$. ¿Es $x[n]$ real? ¿Es par?

Soluciones

1. (a) $1/3$. (b) $1/3$. (c) $3/2$. (d) 1 .
(e) 1 (usando el criterio de comparación). (f) 1 .
2. (a) $\frac{1}{e} < |x| < e$. (b) $\frac{1}{2} < |x| < 1$. (c) $\frac{1}{3} < |x| < \frac{2}{3}$. (d) $|x| < \frac{1}{2}$.
(e) $|x| > 0$. (f) $\emptyset$ (de hecho, es absolutamente convergente para $|x| = 1$).
3. (a) $X(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$, $|z| > 1$. (b) $X(z) = \frac{2z}{(z-2)^2}$, $|z| > 2$.
(c) $X(z) = \frac{3z}{(z+2)(1+2z)}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$.
(d) $X(z) = \frac{z^{10}-1}{z^4(z-1)}$, $|z| > 0$. (e) $X(z) = \frac{1}{9z^2(1-3z)}$, $0 < |z| < \frac{1}{3}$.
(f) $X(z) = \frac{z(z-\cos\omega)}{z^2-2z\cos\omega+1}$, $|z| > 1$.
4. (a) $x[n] = (2^{-n} - (-2)^n)u[n]$. (b) $x[n] = (n-3)3^{n-3}u[n-4]$.
(c) $\begin{cases} x[2k-1] = 0 \\ x[2k] = 2(-9)^k u[k] \end{cases}$ (d) $x[n] = (n-1+2(-1)^n)u[n]$
(e) $x[n] = 2^n \cos \frac{n\pi}{3} u[n]$.
5. $y[n] = (x * x)[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]x[n-k] = (n+1)a^{-n}u[n]$.
Además, $Y(z) = \frac{a^2 z^2}{(az-1)^2} = (X(z))^2$.
6. Para $|z| > 1$, $X(z) = -\ln\left(1 + \frac{1}{z}\right) = -z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{1}{3}z^{-3} + \dots$, y entonces
 $x[n] = \frac{(-1)^n}{n}u[n-1]$.
7. La ecuación de recurrencia indica que si la secuencia es causal, entonces $x[0] = 0$, $x[1] = 1$ y $x[n+2] = x[n] + x[n+1]$ para $n \geq 2$. Transformando la ecuación,
 $X(z) = z^{-1}X(z) + z^{-2}X(z) + z^{-1}$, por lo que $X(z) = \frac{z}{z^2 - z - 1}$.
8. $X(z) = \frac{z(z-2)}{z^2 - z - 6} = \frac{1}{5} \frac{z}{z-3} + \frac{4}{5} \frac{z}{z+2}$; $x[n] = \frac{1}{5}3^n u[n] + \frac{4}{5}(-2)^n u[n]$.
9. $\frac{1}{z}X(z) = \frac{2}{2z+1} + \frac{1+i}{z-2i} + \frac{1-i}{z+2i}$. Usando la corona $\frac{1}{2} < |z| < 2$,
 $x[n] = \frac{1}{(-2)^n}u[n] - ((1+i)i^n + (1-i)(-i)^n)2^n u[-n-1] =$
 $\frac{1}{(-2)^n}u[n] - (\cos \frac{n\pi}{2} - \sin \frac{n\pi}{2})2^{n+1}u[-n-1]$.
10. $X(z) = \frac{(z+1)^p}{z^p}$.
11. La región de convergencia de la transformada z de una secuencia causal es el exterior de un disco $|z| > R$. Si además la secuencia es absolutamente sumable, dicha

región debe contener la circunferencia unidad, es decir $R < 1$. Eso es imposible en este caso, ya que $X(z)$ tiene polos $\pm 2i$, cuyo módulo es mayor que 1.

En cambio, sí que existe antitransformada anticausal y absolutamente sumable:

$$X(s) = \frac{1}{4} \sin z \frac{1}{1 + \frac{z^2}{4}} = \frac{1}{4} \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + o(z^6) \right) \left(1 - \frac{z^2}{4} + \frac{z^4}{16} - \frac{z^6}{64} + o(z^6) \right) = \frac{1}{4} z - \frac{5}{48} z^3 + \frac{9}{80} z^5 + o(z^6), \text{ y entonces } x[0] = x[-2] = x[-4] = x[-6] = 0, \\ x[-1] = \frac{1}{4}, x[-3] = -\frac{5}{48} \text{ y } x[-5] = \frac{9}{320}.$$

12. $x[n]$ es claramente real, dado que $X(z)$ es racional con coeficientes reales, y entonces, $\overline{X(z)} = X(\bar{z})$. Además, $x[n]$ es par porque $X(z^{-1}) = X(z)$. En particular, $X(z) = \frac{z^2 + 2z + 1}{2z^2 - 5z + 2} = \frac{(z + \frac{1}{z}) + 2}{2(z + \frac{1}{z}) - 5}$, y entonces,

$$Y(f) = X(e^{i2\pi fT}) = \frac{e^{i2\pi fT} + e^{-i2\pi fT} + 2}{2e^{i2\pi fT} + 2e^{-i2\pi fT} - 5} = \frac{2 \cos 2\pi fT + 2}{4 \cos 2\pi fT - 5}.$$